# Exercice — Identités remarquables (Feuille 2 — approfondissement)

**Matière** : Mathématiques — 3ème
**Chapitre** : Calcul littéral — identités remarquables
**Date** : 2026-10-04

**Notions** : $(a + b)^2$ ; $(a - b)^2$ ; $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ ; expressions à deux lettres ; identités enchaînées ; regroupement de termes ; factorisation complète ; équation produit nul ; équation $x^2 = a$ ; démonstration sur les entiers.

---

## Énoncé

### A. Développer astucieusement

1. Développer et réduire : $A = (3a - 2b)^2 - (3a + 2b)^2 + (a - 4b)(a + 4b)$.
2. On considère $B = (3 - x)(3 + x)(9 + x^2) - (x^2 - 9)^2$.

   a) Développer et réduire B en enchaînant les identités, sans développer terme à terme.

   b) Factoriser complètement l'expression obtenue.
3. Développer et réduire : $C = (x + y - 3)(x - y + 3)$.

### B. Factoriser complètement

4. Factoriser : $D = (2x - 3)^2 - 4(x + 1)^2$.
5. Factoriser complètement : $E = x^3 - 6x^2 + 9x - x(x^2 - 9)$.
6. Factoriser : $F = x^2 - 4y^2 + x - 2y$.

### C. Calcul sans développer

7. Deux nombres a et b vérifient : $a - b = 3$ et $ab = 4$.

   a) Calculer $a^2 + b^2$.

   b) Calculer $(a + b)^2$, puis en déduire les valeurs possibles de $a + b$.

   c) Calculer $a^4 + b^4$.

8. Sans calculatrice, en justifiant chaque étape par une identité remarquable :

   a) Calculer $12\,345^2 - 12\,344 \times 12\,346$.

   b) Écrire 99 999 999 comme produit de trois nombres entiers supérieurs à 1. *(On pourra remarquer que $99\,999\,999 = 10^8 - 1$.)*

   c) Calculer $1{,}01^2 - 0{,}99^2$.

## D. Équations

9. Résoudre les équations suivantes : a) $(3x - 1)^2 = (x + 5)^2$ b) $x^3 = 4x$ c) $4x^2 + 9 = 12x$

## E. Démonstration

10. Soit n un nombre entier. On note $N = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) + 1$. a) Développer $n(n + 3)$, puis $(n + 1)(n + 2)$. b) On pose $u = n^2 + 3n$. Exprimer N en fonction de u, puis démontrer que N est le carré d'un nombre entier. c) En déduire, sans calculatrice, la valeur de $10 \times 11 \times 12 \times 13 + 1$, écrite comme le carré d'un entier.